

Modelos de relajación magnética en Fitbauer

Componente fenomenológica y modelo dinámico Blume–Tjon de dos estados

Departamento de Química Física · UAM

6 de junio de 2026

Resumen

Este documento describe la primera implementación de relajación magnética en Fitbauer. Se añaden dos modelos nuevos sin modificar los modelos matemáticos preexistentes de singlete, doblete, sextete ni distribuciones Hesse–Rübartsch: (1) una componente fenomenológica **Relajacion**, que mezcla un sextete bloqueado con un doblete superparamagnético aparente, y (2) una componente **BlumeTjon**, que aproxima la relajación dinámica mediante intercambio simétrico de dos estados $+B_{\text{hf}} \leftrightarrow -B_{\text{hf}}$.

Índice

1. Motivación física	1
2. Notación común	1
3. Modelo fenomenológico Relajacion	2
3.1. Definición	2
3.2. Fracción bloqueada y tasa fenomenológica	2
4. Modelo dinámico BlumeTjon: dos estados	3
4.1. Matriz de intercambio	3
4.2. Perfil de intercambio para una transición	3
4.3. Límites	3
5. Néel–Arrhenius y distribución de tamaños	3
6. Ajuste global multi-temperatura	4
7. Relación con el ajuste y los informes	5
8. Validación implementada	5

1. Motivación física

En nanopartículas magnéticas, ferritas u óxidos de hierro parcialmente superparamagnéticos, el momento magnético puede fluctuar durante la ventana de observación Mössbauer. Si las fluctuaciones son lentas, el núcleo observa un campo hiperfino casi estático y el espectro es un sextete. Si son rápidas, el campo magnético se promedia y aparece un doblete o singlete superparamagnético. En el régimen intermedio las líneas se ensanchan y coalescen.

La implementación pretende evitar una interpretación automática de tipo “sextete + doblete = dos fases químicas”. Una fracción tipo doblete puede ser la manifestación espectral de relajación rápida.

Advertencia

Los modelos descritos aquí son complementarios. Si no se seleccionan las componentes `Relajacion` o `BlumeTjon`, los modelos anteriores se evalúan exactamente por las mismas ramas de código que antes.

2. Notación común

La transmisión se escribe, en el límite de absorbente delgado, como

$$T(v) = b + s v - A(v), \quad (1)$$

donde b es la base, s la pendiente y $A(v)$ la absorción positiva de la componente. Para un sextete convencional:

$$A_6(v) = D \sum_{j=1}^6 I_j L(v; v_j, \Gamma_j), \quad (2)$$

con profundidad D , intensidades I_j y perfil lorentziano

$$L(v; v_0, \Gamma) = \frac{\Gamma^2}{(v - v_0)^2 + \Gamma^2}. \quad (3)$$

Las posiciones de primer orden son

$$v_j = \delta + q_j \Delta E_Q + m_j \frac{B_{\text{hf}}}{33 \text{ T}}, \quad (4)$$

donde m_j son las posiciones patrón de $\alpha\text{-Fe}$ a 33 T y q_j el patrón cuadrupolar de primer orden.

3. Modelo fenomenológico `Relajacion`

3.1. Definición

La componente `Relajacion` interpola entre un sextete bloqueado y un doblete superparamagnético aparente:

$$A_{\text{rel}}(v) = D [f_{\text{b,ef}} S_6(v) + (1 - f_{\text{b,ef}}) D_2^*(v)]. \quad (5)$$

$S_6(v)$ es el perfil de sextete por profundidad unitaria y $D_2^*(v)$ es el doblete escalado para que su área integrada sea comparable a la del sextete:

$$D_2^*(v) = D_2(v) \frac{\int S_6(v) dv}{\int D_2(v) dv}. \quad (6)$$

Así, D conserva aproximadamente el significado de área/profundidad total.

3.2. Fracción bloqueada y tasa fenomenológica

El usuario ve dos parámetros específicos:

- f_{bloq} : fracción bloqueada máxima.
- $\log_{10} \nu$: tasa de relajación fenomenológica en s^{-1} .

La fracción que entra realmente en (5) es

$$f_{\text{b,ef}} = f_{\text{bloq}} F(\log_{10} \nu), \quad (7)$$

con

$$F(x) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{x-x_c}{w}\right)}, \quad x_c = 8,5, \quad w = 0,55. \quad (8)$$

Por tanto, tasas lentas ($x \ll x_c$) dejan $F \simeq 1$, mientras que tasas rápidas ($x \gg x_c$) fuerzan $F \simeq 0$. Además se aplica un ensanchamiento fenomenológico máximo en el régimen intermedio:

$$\Gamma_{\text{ef}} = \Gamma \left[1 + 1,6 \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x-x_c}{0,75}\right)^2\right) \right]. \quad (9)$$

Correlación importante

f_{bloq} y $\log_{10} \nu$ no son parámetros completamente independientes: ambos reducen la parte de sextete observada. En la práctica, conviene fijar uno de los dos salvo que el espectro tenga información suficiente. Para estimar fracciones, fijar $\log_{10} \nu$ y liberar f_{bloq} ; para estudiar dinámica, fijar $f_{\text{bloq}} = 1$ y liberar $\log_{10} \nu$.

4. Modelo dinámico BlumeTjon: dos estados

4.1. Matriz de intercambio

La componente BlumeTjon implementa una primera versión dinámica con dos orientaciones opuestas del campo:

$$+B_{\text{hf}} \leftrightarrow -B_{\text{hf}}, \quad (10)$$

con matriz de transición simétrica

$$W = \begin{pmatrix} -\nu & \nu \\ \nu & -\nu \end{pmatrix}. \quad (11)$$

No hay fracción bloqueada explícita: la dinámica está controlada por ν .

4.2. Perfil de intercambio para una transición

Para cada línea del sextete se calculan dos frecuencias/velocidades, una para $+B_{\text{hf}}$ y otra para $-B_{\text{hf}}$, denotadas v_a y v_b . Se usa una forma de intercambio simétrico tipo Bloch–McConnell/Kubo. Definimos

$$z_a = \Gamma + i(v - v_a), \quad z_b = \Gamma + i(v - v_b), \quad (12)$$

y una tasa de intercambio en unidades de velocidad

$$k_v = \frac{\nu}{C_{\nu \rightarrow v}}, \quad (13)$$

donde

$$C_{\nu \rightarrow v} = \frac{E_\gamma}{hc_{\text{mm/s}}}. \quad (14)$$

Aquí E_γ es la energía de la transición de ^{57}Fe y $c_{\text{mm/s}}$ la velocidad de la luz en mm/s. El perfil de absorción usado es la parte real de

$$R(v) = \frac{1}{2} \Gamma \frac{z_a + z_b + 4k_v}{z_a z_b + k_v(z_a + z_b)}. \quad (15)$$

La contribución total es

$$A_{\text{BT}}(v) = D \sum_{j=1}^6 I_j \Re [R_j(v)]_+, \quad (16)$$

donde $[\cdot]_+$ recorta pequeñas contribuciones negativas numéricas.

4.3. Límites

- **Límite lento:** $k_v \rightarrow 0$. La ecuación (15) tiende a la media de dos lorentzianas estáticas. En el patrón simétrico $+B_{\text{hf}}/-B_{\text{hf}}$ reproduce el sextete bloqueado.
- **Intermedio:** k_v comparable a la separación de líneas. Aparece ensanchamiento y coalescencia.
- **Rápido:** k_v grande. Las posiciones magnéticas se promedian y el espectro tiende a un doblete o singlete según ΔE_Q .

5. Néel–Arrhenius y distribución de tamaños

La componente `NeelSize` usa el modelo de Néel–Arrhenius para convertir el volumen de partícula en tasa de relajación. Para partículas esféricas de diámetro d ,

$$V(d) = \frac{\pi d^3}{6}, \quad (17)$$

y

$$\tau_N(d, T) = \tau_0 \exp\left(\frac{K_{\text{eff}} V(d)}{k_B T}\right), \quad \nu(d, T) = \tau_0^{-1} \exp\left(-\frac{K_{\text{eff}} V(d)}{k_B T}\right). \quad (18)$$

En la GUI se ajusta $\log_{10} K_{\text{eff}}$ y $\log_{10} \tau_0$ para mantener rangos numéricos razonables:

$$\log_{10} \nu_i = -\log_{10} \tau_0 - \frac{K_{\text{eff}} V(d_i)}{k_B T \ln 10}. \quad (19)$$

La distribución de tamaños se modela inicialmente como lognormal. Si d_{50} es la mediana y σ_d la anchura lognormal,

$$f(d) = \frac{1}{d \sigma_d \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\ln d - \ln d_{50})^2}{2\sigma_d^2}\right]. \quad (20)$$

El espectro total se discretiza como

$$A_{\text{Neel}}(v) = D \sum_i w_i A_{\text{BT}}(v; \log_{10} \nu_i, T, K_{\text{eff}}, d_i), \quad (21)$$

donde A_{BT} es el perfil de intercambio de dos estados de la sección anterior. Las partículas grandes tienen barrera $K_{\text{eff}} V$ mayor y por tanto relajan más despacio; las pequeñas relajan rápido y aportan señal superparamagnética.

La temperatura de bloqueo aproximada para un diámetro dado se estima con

$$T_B(d) = \frac{K_{\text{eff}} V(d)}{k_B \ln(\tau_M / \tau_0)}, \quad (22)$$

siendo τ_M el tiempo de observación Mössbauer (por defecto se usa 10^{-8} s para el resumen de la GUI).

Identificabilidad

En un único espectro, K_{eff} , d_{50} , σ_d , τ_0 , Γ y una posible distribución estática $P(B_{\text{hf}})$ pueden estar fuertemente correlacionados. Por eso conviene fijar parámetros con información externa (TEM, magnetometría, literatura) o usar ajuste global multi-temperatura.

6. Ajuste global multi-temperatura

La fase 5 añade un backend puro para ajustar simultáneamente varios espectros a distintas temperaturas. Para cada espectro r se tiene $T_r(v)$ y temperatura T_r . El modelo comparte los parámetros físicos

$$\theta_{\text{shared}} = \{\delta, \Delta E_Q, B_{\text{hf}}, \Gamma, K_{\text{eff}}, d_{50}, \sigma_d, \tau_0\}, \quad (23)$$

y mantiene parámetros locales por espectro, por defecto

$$\theta_r = \{b_r, s_r, D_r\}. \quad (24)$$

La función objetivo es

$$\chi^2 = \sum_r \sum_k \left(\frac{T_{r,\text{model}}(v_k; \theta_{\text{shared}}, \theta_r, T_r) - T_{r,\text{data}}(v_k)}{\sigma_{rk}} \right)^2. \quad (25)$$

Esto reduce la degeneración frente a un ajuste de un único espectro: la misma distribución de tamaños debe explicar simultáneamente el bloqueo a baja T y el colapso superparamagnético a alta T .

7. Relación con el ajuste y los informes

Los parámetros ajustables son los mismos que en un sextete ($\delta, \Delta E_Q, B_{\text{hf}}$, anchuras, profundidad e intensidades) más $\log_{10} \nu$ y, sólo en el modelo fenomenológico, f_{bloq} . En `NeelSize` se añaden T , $\log_{10} K_{\text{eff}}$, d_{50} , σ_d , $\log_{10} \tau_0$ y el número de bins. La GUI muestra también

$$\tau = \frac{1}{\nu} = 10^{-\log_{10} \nu} \text{ s} \quad (26)$$

y, para `NeelSize`, una T_B aproximada.

En los informes, la componente `Relajacion` debe interpretarse como “fracción bloqueada / superparamagnética aparente”, no como fases químicas separadas. La componente `BlumeTjon` se reporta como modelo dinámico de dos estados y `NeelSize` como modelo Néel–Arrhenius con distribución de tamaños.

8. Validación implementada

Se añadieron pruebas sintéticas para verificar:

1. `Relajacion` con $f_{\text{bloq}} = 1$ reproduce un sextete.
2. `Relajacion` con $f_{\text{bloq}} = 0$ reproduce un doblete escalado al área del sextete.
3. $\log_{10} \nu$ controla los límites lento/rápido del modelo fenomenológico.
4. `BlumeTjon` reproduce límites lento e intercambio rápido de forma cualitativa.
5. La distribución lognormal de tamaños se normaliza correctamente y la tasa Néel disminuye al aumentar el diámetro.
6. `NeelSize` cambia con la temperatura y el backend global recupera un diámetro sintético compartido en un par de espectros.

Alcance

La implementación actual no incluye todavía Néel–Arrhenius, distribución de tamaños ni ajuste global multi-temperatura. Esas extensiones requieren modelos y datos adicionales para evitar sobreinterpretar un único espectro.